☁️ Tổng Ôn Kiến Thức AWS — Trước Khi Chơi Match-N-Catch

> **Mục tiêu:** Nắm vững các dịch vụ AWS xuất hiện trong trò chơi để tự tin bấm nút và ghi điểm cao nhất có thể!

📚 Mục Lục

- ☁️ Tổng Ôn Kiến Thức AWS — Trước Khi Chơi Match-N-Catch
  - 📚 Mục Lục
  - 1. Cloud Computing là gì?
  - 2. Nhóm Compute — Tính toán
    - 2.1 Amazon EC2
    - 2.2 AWS Lambda
  - 3. Nhóm Storage — Lưu trữ
    - 3.1 Amazon S3
  - 4. Nhóm Database — Cơ sở dữ liệu
    - 4.1 Amazon RDS
    - 4.2 Amazon DynamoDB
    - 4.3 Amazon Redshift
  - 5. Nhóm Networking & CDN — Mạng
    - 5.1 Amazon VPC
    - 5.2 Amazon CloudFront
    - 5.3 Amazon Route 53
    - 5.4 Amazon API Gateway
  - 6. Nhóm Integration — Tích hợp & Nhắn tin
    - 6.1 Amazon SQS
    - 6.2 Amazon SNS
  - 7. Nhóm Containers — Container & Kubernetes
    - 7.1 Amazon ECS
    - 7.2 Amazon EKS
  - 8. Nhóm Management — Giám sát & Quản lý
    - 8.1 Amazon CloudWatch
  - 9. Nhóm Security — Bảo mật
    - 9.1 AWS IAM
  - 10. Nhóm AI/ML
    - 10.1 Amazon SageMaker
  - 11. Bảng Tóm Tắt Nhanh
  - 12. Mẹo Chơi — Phân biệt dịch vụ dễ nhầm
    - 🔄 EC2 vs Lambda
    - 🗄️ RDS vs DynamoDB vs Redshift
    - 📨 SQS vs SNS
    - 🌐 CloudFront vs Route 53
    - 🐬 ECS vs EKS

- 13. Tài Liệu Tham Khảo
  - Tài liệu chính thức AWS
  - Học thêm miễn phí

---

1. Cloud Computing là gì?

Cloud Computing (Điện toán đám mây) là mô hình cung cấp tài nguyên IT — máy chủ, lưu trữ, mạng, phần mềm — qua Internet theo dạng dịch vụ (pay-as-you-go), không cần đầu tư phần cứng trực tiếp.

Ba mô hình dịch vụ chính:

Mô hình	Ý nghĩa	Ví dụ AWS
IaaS — Infrastructure as a Service	Thuê hạ tầng (máy chủ, mạng, lưu trữ)	EC2, VPC, S3
PaaS — Platform as a Service	Thuê nền tảng để triển khai ứng dụng	Elastic Beanstalk, RDS
SaaS — Software as a Service	Dùng phần mềm trực tiếp	Amazon WorkMail

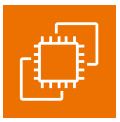
AWS (Amazon Web Services) là nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất thế giới, có mặt tại hơn 30 Region và 100+ Availability Zone trên toàn cầu.

> 📖 Đọc thêm: Giới thiệu về AWS

---

2. Nhóm Compute — Tính toán

2.1 Amazon EC2



EC2 (Elastic Compute Cloud) cung cấp **máy chủ ảo (Virtual Machine)** có thể tùy chỉnh hoàn toàn về CPU, RAM, hệ điều hành và ổ đĩa.

Đặc điểm nổi bật:

- Chọn hệ điều hành: Linux, Windows, macOS
- Nhiều loại instance theo nhu cầu: tính toán nặng, RAM lớn, lưu trữ nhanh
- **Auto Scaling**: tự động tăng/giảm số lượng máy chủ theo lưu lượng
- **Elastic Load Balancer (ELB)**: phân phối traffic đều giữa các máy chủ
- Thanh toán theo giờ sử dụng hoặc đặt trước (Reserved Instances)

Khi nào dùng EC2?

- Cần kiểm soát hoàn toàn cấu hình hệ thống
- Chạy ứng dụng web, backend API, game server
- Xử lý tác vụ kéo dài hơn 15 phút

> 📖 Tài liệu: Amazon EC2 Documentation

2.2 AWS Lambda



Lambda là dịch vụ **Serverless Compute** — bạn chỉ viết code và upload lên, AWS lo toàn bộ phần hạ tầng.

Đặc điểm nổi bật:

- **Serverless**: không cần quản lý máy chủ, không cài OS, không bảo trì
- **Pay-per-use**: chỉ trả tiền khi code thực sự chạy (tính theo số lần gọi và thời gian thực thi)
- Tự động co giãn (scale) theo số request
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: Python, Node.js, Java, Go, Ruby, C#
- **Giới hạn quan trọng**: mỗi lần thực thi tối đa **15 phút**
- Kích hoạt bởi sự kiện (Event-driven): S3 upload, API Gateway request, SQS message...

Khi nào dùng Lambda?

- Xử lý ảnh/video khi có file mới upload lên S3
- Backend cho API nhỏ gọn
- Tác vụ theo lịch (Cron jobs)
- Không muốn quản lý server

> 📖 Tài liệu: AWS Lambda Documentation

---

3. Nhóm Storage — Lưu trữ

3.1 Amazon S3



S3 (Simple Storage Service) là dịch vụ **lưu trữ đối tượng (Object Storage)** — lưu bất kỳ loại file nào (ảnh, video, tài liệu, backup...) với độ bền cực cao.

Đặc điểm nổi bật:

- Độ bền dữ liệu: **99.999999999% (11 số 9)**
- Lưu trữ không giới hạn dung lượng
- Truy cập qua URL (HTTP/HTTPS)
- **Static Website Hosting**: host website tĩnh trực tiếp từ S3
- Tích hợp với CloudFront để phân phối nội dung toàn cầu
- Lifecycle Policy: tự động chuyển file sang lớp lưu trữ rẻ hơn (Glacier)
- Versioning: lưu nhiều phiên bản của cùng một file

Storage Classes (các lớp lưu trữ):

Class	Mục đích
S3 Standard	Dữ liệu truy cập thường xuyên
S3 Infrequent Access	Dữ liệu ít truy cập, cần khi cần
S3 Glacier	Lưu trữ lạnh, backup dài hạn, rất rẻ

Khi nào dùng S3?

- Lưu ảnh sản phẩm, avatar người dùng
- Backup database, log file
- Lưu trữ dataset cho ML
- Host website tĩnh (HTML/CSS/JS)

> 📖 Tài liệu: Amazon S3 Documentation

---

4. Nhóm Database — Cơ sở dữ liệu

4.1 Amazon RDS



RDS (Relational Database Service) là dịch vụ **cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý hoàn toàn** — AWS lo việc cài đặt, vá lỗi, backup, và replication.

Các engine được hỗ trợ:

- MySQL, PostgreSQL, MariaDB
- Oracle, Microsoft SQL Server
- **Amazon Aurora** (engine riêng của AWS, hiệu suất cao hơn MySQL/PostgreSQL)

Đặc điểm nổi bật:

- Tự động backup theo lịch
- Multi-AZ Deployment: nhân bản dữ liệu sang Availability Zone khác để tăng độ sẵn sàng
- Read Replicas: tạo bản sao đọc để giảm tải cho DB chính
- Không cần SSH vào server để cài DB

Khi nào dùng RDS?

- Ứng dụng cần JOIN phức tạp, transaction ACID
- Hệ thống e-commerce, ERP, CRM
- Không muốn tự quản lý database server

> 📖 Tài liệu: Amazon RDS Documentation

4.2 Amazon DynamoDB



DynamoDB là dịch vụ **NoSQL Key-Value và Document** được quản lý hoàn toàn, thiết kế cho hiệu suất cực cao.

Đặc điểm nổi bật:

- **Serverless**: không cần cấu hình server
- Độ trễ **single-digit millisecond** (< 10ms) ở mọi quy mô
- Tự động nhân bản dữ liệu qua **nhiều Availability Zone**
- **On-Demand Capacity**: tự động co giãn, chỉ trả theo lượng request thực tế
- Không cần định nghĩa schema cố định trước (flexible schema)
- DynamoDB Streams: theo dõi thay đổi dữ liệu theo thời gian thực

Khi nào dùng DynamoDB?

- Game leaderboard, session management
- Hàng triệu request/giây (high throughput)
- Dữ liệu có cấu trúc đơn giản, không cần JOIN
- IoT data, user profile

> 📖 Tài liệu: Amazon DynamoDB Documentation

4.3 Amazon Redshift



Redshift là dịch vụ **Data Warehouse** (kho dữ liệu phân tích) được quản lý, tối ưu cho phân tích dữ liệu lớn (Petabyte-scale).

Đặc điểm nổi bật:

- Lưu trữ dạng **columnar** (theo cột), tối ưu cho query phân tích
- Tích hợp với S3, Glue, QuickSight để tạo pipeline phân tích
- Hỗ trợ SQL chuẩn, dễ dùng cho data analyst
- Redshift Serverless: không cần quản lý cluster

Khi nào dùng Redshift?

- Phân tích dữ liệu bán hàng, log, hành vi người dùng
- Business Intelligence (BI) dashboard
- Khi cần JOIN nhiều bảng lớn và chạy query phức tạp

> ⚠️ **Phân biệt nhanh:** RDS = OLTP (giao dịch hàng ngày) · Redshift = OLAP (phân tích, báo cáo)

> 📖 Tài liệu: Amazon Redshift Documentation

---

5. Nhóm Networking & CDN — Mạng

5.1 Amazon VPC



VPC (Virtual Private Cloud) cho phép bạn tạo **mạng riêng ảo biệt lập** trong AWS, kiểm soát hoàn toàn về dải IP, subnet, routing và firewall.

Thành phần chính:

- **Subnet**: chia mạng thành các vùng (Public/Private)
- **Internet Gateway (IGW)**: cổng kết nối subnet ra Internet
- **NAT Gateway**: cho phép subnet private truy cập Internet nhưng không bị truy cập ngược lại
- **Security Group**: firewall cấp instance (stateful)
- **Network ACL**: firewall cấp subnet (stateless)
- **Route Table**: bảng định tuyến traffic

Khi nào dùng VPC?

- Mọi tài nguyên AWS đều nên nằm trong VPC
- Tách biệt môi trường Production/Staging
- Kết nối mạng nội bộ công ty với AWS (VPN / Direct Connect)
- Kiến trúc microservice cần mạng riêng

> 📖 Tài liệu: Amazon VPC Documentation

5.2 Amazon CloudFront



CloudFront là **Mạng Phân Phối Nội Dung (CDN — Content Delivery Network)** toàn cầu của AWS.

Cách hoạt động:

1. Nội dung gốc (origin) lưu ở S3 hoặc server
2. CloudFront cache nội dung tại hàng trăm **Edge Location** khắp thế giới
3. Người dùng nhận nội dung từ Edge Location gần nhất → tải nhanh hơn

Đặc điểm nổi bật:

- Giảm độ trễ (latency) nhờ mạng lưới Edge Location toàn cầu
- Tích hợp **AWS Shield** để chống tấn công DDoS
- Hỗ trợ HTTPS (SSL/TLS)
- Caching nội dung tĩnh (ảnh, JS, CSS) VÀ nội dung động
- Tích hợp với S3, EC2, API Gateway, Lambda@Edge

Khi nào dùng CloudFront?

- Người dùng trải rộng nhiều quốc gia, muốn tải web nhanh
- Streaming video
- Bảo vệ ứng dụng khỏi DDoS
- Kết hợp với S3 để giảm chi phí băng thông

> 📖 Tài liệu: Amazon CloudFront Documentation

5.3 Amazon Route 53



Route 53 là dịch vụ **DNS (Domain Name System)** và **định tuyến tên miền** được quản lý hoàn toàn.

Tính năng chính:

- Đăng ký tên miền (domain registration)
- Phân giải DNS với độ sẵn sàng 100% SLA
- **Routing Policies** đa dạng:
  - Simple: một domain → một IP
  - Weighted: phân chia traffic theo tỷ lệ (A/B testing)
  - Latency-based: định tuyến đến server gần nhất
  - Failover: tự chuyển sang server dự phòng khi chính lỗi
  - Geolocation: định tuyến theo vị trí địa lý người dùng
- Health Checks: giám sát endpoint và tự động failover

Khi nào dùng Route 53?

- Quản lý DNS cho toàn bộ hệ thống AWS
- Multi-region architecture với automatic failover
- DNS nội bộ cho microservice trong VPC (Private Hosted Zone)

> 📖 Tài liệu: Amazon Route 53 Documentation

5.4 Amazon API Gateway



API Gateway là dịch vụ **tạo, quản lý và bảo mật API** ở quy mô bất kỳ.

Đặc điểm nổi bật:

- Hỗ trợ REST API, HTTP API, WebSocket API
- Tích hợp trực tiếp với Lambda (serverless backend)
- Xác thực: IAM, Cognito, API Key, Lambda Authorizer

- Throttling & Rate Limiting: bảo vệ backend khỏi quá tải
- Caching response để giảm độ trễ
- Tự động tạo tài liệu API (Swagger/OpenAPI)

Khi nào dùng API Gateway?

- Xây dựng REST API cho ứng dụng mobile/web
- Kết hợp Lambda + API Gateway = serverless backend hoàn chỉnh
- Quản lý nhiều phiên bản API (v1, v2...)

> 📖 Tài liệu: Amazon API Gateway Documentation

---

6. Nhóm Integration — Tích hợp & Nhắn tin

6.1 Amazon SQS



SQS (Simple Queue Service) là dịch vụ **hàng đợi tin nhắn (Message Queue)** được quản lý, giúp **tách rời (decouple)** các thành phần trong hệ thống.

Cách hoạt động:

```
Producer → [SQS Queue] → Consumer
```

- Producer gửi message vào queue
- Consumer đọc và xử lý message theo tốc độ riêng
- Message không mất khi consumer đang bận

Đặc điểm nổi bật:

- **Decoupling**: Producer và Consumer độc lập, không cần biết nhau
- Message được lưu giữ tối đa **14 ngày** (mặc định 4 ngày)
- Hai loại queue:
  - **Standard Queue**: thứ tự không đảm bảo, throughput cao
  - **FIFO Queue**: đảm bảo thứ tự, không trùng lặp
- Dead Letter Queue (DLQ): lưu message không xử lý được

Khi nào dùng SQS?

- Xử lý đơn hàng theo thứ tự, không mất đơn khi server bận
- Tách rời microservice
- Batch processing

> 📖 Tài liệu: Amazon SQS Documentation

6.2 Amazon SNS



SNS (Simple Notification Service) là dịch vụ **thông báo dạng Publish/Subscribe (Pub/Sub)**.

Cách hoạt động:

```
Publisher → [SNS Topic] → Subscriber 1 (Email)
                        → Subscriber 2 (SQS)
                        → Subscriber 3 (Lambda)
                        → Subscriber 4 (Mobile Push)
```

- Publisher gửi 1 message → SNS fan-out đến nhiều subscriber cùng lúc

Đặc điểm nổi bật:

- **Fan-out**: gửi một thông điệp đến nhiều endpoint đồng thời
- Hỗ trợ nhiều giao thức: Email, SMS, SQS, Lambda, HTTP, Mobile Push (iOS/Android)
- Gần như real-time

Khi nào dùng SNS?

- Thông báo real-time cho người dùng (đơn hàng, cảnh báo)
- Kích hoạt nhiều hành động song song từ một sự kiện
- Alert hệ thống khi có vấn đề (kết hợp với CloudWatch)

> ⚠️ **SQS vs SNS — dễ nhầm:**
>
> - **SQS** = hàng đợi, 1 consumer xử lý từng message, không mất message
> - **SNS** = broadcast, gửi đến nhiều subscriber cùng lúc, real-time

> 📖 Tài liệu: Amazon SNS Documentation

---

7. Nhóm Containers — Container & Kubernetes

7.1 Amazon ECS



ECS (Elastic Container Service) là dịch vụ **chạy Docker container** được quản lý hoàn toàn bởi AWS.

Hai chế độ chạy:

- **EC2 Launch Type**: bạn quản lý máy chủ EC2 chạy container
- **Fargate (Serverless)**: AWS quản lý hạ tầng, bạn chỉ định nghĩa container

Khi nào dùng ECS?

- Triển khai microservice bằng Docker
- Muốn dùng container nhưng không muốn tự dựng Kubernetes

> 📖 Tài liệu: Amazon ECS Documentation

7.2 Amazon EKS



EKS (Elastic Kubernetes Service) là dịch vụ **chạy Kubernetes được quản lý** — AWS lo việc dựng và duy trì Kubernetes control plane.

So sánh ECS vs EKS:

	ECS	EKS
Orchestrator	AWS native	Kubernetes
Độ phức tạp	Đơn giản hơn	Phức tạp hơn
Ecosystem	AWS tools	Kubernetes ecosystem (Helm, Istio...)
Khi nào dùng	Mới bắt đầu với container	Đã dùng Kubernetes, cần multi-cloud

Khi nào dùng EKS?

- Đã có kinh nghiệm Kubernetes
- Cần portability (chuyển workload giữa on-prem và cloud)
- Hệ thống microservice phức tạp

> 📖 Tài liệu: Amazon EKS Documentation

---

8. Nhóm Management — Giám sát & Quản lý

8.1 Amazon CloudWatch



CloudWatch là dịch vụ **giám sát (Monitoring) và quan sát (Observability)** trung tâm cho toàn bộ hệ thống AWS.

Ba trụ cột chính:

1. **Metrics** — chỉ số hiệu năng: CPU, RAM, Network I/O, số request...
2. **Logs** — nhật ký từ EC2, Lambda, ECS, API Gateway...
3. **Alarms** — cảnh báo khi metric vượt ngưỡng → gửi thông báo SNS hoặc kích hoạt Auto Scaling

Đặc điểm nổi bật:

- Dashboard tùy chỉnh để hiển thị metric theo thời gian thực
- CloudWatch Events (EventBridge): lập lịch tác vụ hoặc phản ứng theo sự kiện
- Logs Insights: query log bằng ngôn ngữ giống SQL
- Tích hợp sẵn với hầu hết dịch vụ AWS (không cần cài thêm agent)

Khi nào dùng CloudWatch?

- Theo dõi sức khỏe toàn bộ hệ thống
- Debug khi hệ thống có vấn đề (kiểm tra log)
- Thiết lập Auto Scaling dựa trên metric CPU/Request

> 📖 Tài liệu: Amazon CloudWatch Documentation

---

9. Nhóm Security — Bảo mật

9.1 AWS IAM



IAM (Identity and Access Management) là dịch vụ **quản lý danh tính và quyền truy cập** — kiểm soát ai được làm gì với tài nguyên AWS.

Các thành phần chính:

Thành phần	Mô tả
IAM User	Tài khoản cho người dùng cụ thể (developer, admin)
IAM Group	Nhóm user dùng chung một bộ quyền
IAM Role	Vai trò tạm thời gán cho user hoặc **dịch vụ AWS khác** (EC2 gọi S3, Lambda gọi DynamoDB...)
IAM Policy	Tài liệu JSON định nghĩa hành động được phép/bị từ chối

Nguyên tắc quan trọng:

- **Least Privilege**: chỉ cấp quyền tối thiểu cần thiết
- **Không dùng root account** cho hoạt động hàng ngày
- Bật **MFA (Multi-Factor Authentication)** cho tài khoản quan trọng
- Dùng **Role** cho EC2/Lambda thay vì lưu Access Key trong code

Khi nào dùng IAM?

- Quản lý quyền truy cập cho team
- Phân quyền giữa các dịch vụ AWS với nhau
- Audit trail: theo dõi ai đã làm gì (kết hợp CloudTrail)

> 📖 Tài liệu: AWS IAM Documentation

---

10. Nhóm AI/ML

10.1 Amazon SageMaker



SageMaker là nền tảng **Machine Learning đầu cuối (end-to-end)** được quản lý — từ chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện model, đến triển khai production.

Các tính năng chính:

- **SageMaker Studio**: IDE trực quan cho Data Scientist
- **Training Jobs**: huấn luyện model trên hạ tầng GPU/CPU có thể scale
- **Endpoints**: triển khai model thành REST API inference
- **SageMaker Autopilot**: AutoML — tự động tìm model tốt nhất
- **SageMaker Pipelines**: MLOps pipeline tự động hóa toàn bộ workflow ML

Khi nào dùng SageMaker?

- Xây dựng, huấn luyện và deploy ML model ở quy mô lớn
- Thay thế cho việc tự dựng infrastructure GPU

> 📖 Tài liệu: Amazon SageMaker Documentation

---

11. Bảng Tóm Tắt Nhanh

Dịch vụ	Nhóm	Từ khóa nhớ nhanh
Amazon EC2	Compute	Máy chủ ảo, tùy chỉnh cấu hình, Auto Scaling
AWS Lambda	Compute	Serverless, chạy code, pay-per-use, max 15 phút
Amazon S3	Storage	Object storage, 11 số 9, static website, bucket
Amazon RDS	Database	SQL quan hệ, quản lý hoàn toàn, MySQL/PostgreSQL
Amazon DynamoDB	Database	NoSQL, key-value, serverless, độ trễ <10ms
Amazon Redshift	Analytics	Data warehouse, OLAP, phân tích Petabyte
Amazon VPC	Networking	Mạng riêng ảo, subnet, security group, firewall
Amazon CloudFront	CDN	CDN toàn cầu, Edge Location, cache, DDoS shield
Amazon Route 53	DNS	DNS, tên miền, routing policy, health check
Amazon API Gateway	API	Tạo API, REST/WebSocket, tích hợp Lambda
Amazon SQS	Messaging	Hàng đợi, decouple, không mất message, FIFO

Dịch vụ	Nhóm	Từ khóa nhớ nhanh
Amazon SNS	Messaging	Pub/Sub, fan-out, broadcast, real-time notify
Amazon ECS	Container	Docker container, Fargate serverless
Amazon EKS	Container	Kubernetes được quản lý, K8s cluster
Amazon CloudWatch	Monitoring	Metrics, logs, alarms, dashboard giám sát
AWS IAM	Security	Phân quyền, User/Role/Policy, least privilege
Amazon SageMaker	AI/ML	ML end-to-end, huấn luyện, deploy model

---

12. Mẹo Chơi — Phân biệt dịch vụ dễ nhầm

🔁 EC2 vs Lambda

- **EC2**: máy chủ ảo, chạy 24/7, cần cài đặt OS, phù hợp tác vụ dài
- **Lambda**: chạy theo sự kiện, serverless, tối đa 15 phút/lần, không cần quản lý server

🗄️ RDS vs DynamoDB vs Redshift

- **RDS**: SQL quan hệ, OLTP, cần JOIN, transaction
- **DynamoDB**: NoSQL, không cần schema, hàng triệu request/giây
- **Redshift**: phân tích dữ liệu lớn, OLAP, báo cáo, BI

📨 SQS vs SNS

- **SQS**: hàng đợi, 1 consumer xử lý 1 message, đảm bảo không mất
- **SNS**: broadcast, 1 message → nhiều subscriber nhận đồng thời

🌐 CloudFront vs Route 53

- **CloudFront**: tăng tốc tải nội dung qua CDN, cache ở Edge Location
- **Route 53**: phân giải DNS tên miền → IP, không cache nội dung

🐳 ECS vs EKS

- **ECS**: container AWS native, đơn giản, tích hợp sâu với AWS
- **EKS**: Kubernetes trên AWS, phức tạp hơn nhưng portable, ecosystem phong phú

---

13. Tài Liệu Tham Khảo

Tài liệu chính thức AWS

Chủ đề	Link
AWS Documentation (tất cả dịch vụ)	https://docs.aws.amazon.com/
AWS Getting Started	https://aws.amazon.com/getting-started/

Chủ đề	Link
Amazon EC2	https://docs.aws.amazon.com/ec2/
AWS Lambda	https://docs.aws.amazon.com/lambda/
Amazon S3	https://docs.aws.amazon.com/s3/
Amazon RDS	https://docs.aws.amazon.com/rds/
Amazon DynamoDB	https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/
Amazon CloudFront	https://docs.aws.amazon.com/cloudfront/
Amazon VPC	https://docs.aws.amazon.com/vpc/
Amazon Route 53	https://docs.aws.amazon.com/route53/
Amazon SQS	https://docs.aws.amazon.com/sqs/
Amazon SNS	https://docs.aws.amazon.com/sns/
Amazon EKS	https://docs.aws.amazon.com/eks/
Amazon CloudWatch	https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/
AWS IAM	https://docs.aws.amazon.com/iam/
Amazon SageMaker	https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/

Học thêm miễn phí

Nguồn	Mô tả	Link
AWS Skill Builder	Học AWS chính thức, miễn phí	https://skillbuilder.aws/
AWS Cloud Practitioner Essentials	Khóa học nền tảng cho người mới	https://aws.amazon.com/training/learn-about/cloud-practitioner/
AWS Workshops	Workshop thực hành	https://workshops.aws/
AWS Well-Architected	6 trụ cột thiết kế hệ thống tốt	https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/